Forged Wheels — Pitch Deck

Versión: 1.0 — 19 de abril de 2026

Audiencia: Comité Técnico ENISA + potenciales asesores + primeras reuniones con proveedores premium (League Alloy)

Formato: 12 slides, para presentación oral de 10-12 minutos

Slide 1 — Portada

Forged Wheels

Custom forged wheels designed by AI on your own car.

Founder · Andrei Potcenkovskii

SignalWaves SLU · CIF B19996313 · Barcelona · abril 2026

forged-wheels-showroom.vercel.app

Slide 2 — El problema

Comprar llantas forjadas premium hoy en Europa es doloroso.

- **Precio alto:** 4.000 – 8.000 € por juego (HRE, Vossen, ADV.1).
- **Espera larga:** 8-16 semanas desde pedido hasta entrega.
- **Incertidumbre estética:** el cliente nunca ve el resultado antes de pagar. Los competidores solo muestran renders 3D sobre coches genéricos, no sobre el tuyo.
- **Cadena de intermediarios:** marca → distribuidor → taller. Cada capa añade margen y fricción.
- **Homologación:** el cliente la gestiona por su cuenta, muchas veces sin documentación adecuada del fabricante.

Resultado: un mercado de 1.500 M€/año en Europa donde la mayoría de clientes potenciales abandona antes de comprar por miedo a equivocarse con 5.000 €.

Slide 3 — La solución

Forged Wheels convierte la decisión estética en 30 segundos.

1. El cliente sube **una foto de su coche**.

2. Elige un diseño del catálogo o pide uno totalmente personalizado.

3. La IA **renderiza el resultado fotorrealista sobre su coche real** en menos de 60 segundos.

4. Itera hasta estar conforme. Paga. Recibe su juego único fabricado bajo demanda en 25-35 días, con la documentación EU completa para homologar legalmente.

Lo que cambia respecto al status quo:

- **Precio:** desde 1.500 € por juego (4-6× más barato que HRE).
- **Plazo:** 25-35 días (2-4× más rápido).
- **Experiencia:** 100 % digital, visualización real, iteraciones infinitas gratuitas.
- **Homologación:** integrada de serie, no coste oculto.

Slide 4 — Cómo funciona la IA

Pipeline propietario multi-modelo en 4 etapas.

```
Foto cliente —> Florence-2 —> BiRefNet —> Gemini 3 Pro Image —> Resultado
                  detecta       limpia        sustituye wheel
                  ruedas        fondo         conservando luz,
                                              perspectiva y reflejos
```

- **Florence-2** (Microsoft) — detección de ruedas.
- **BiRefNet** (fal.ai) — eliminación de fondo subpíxel.
- **Gemini 3 Pro Image** (Google DeepMind) — sustitución *reference-based* fotorrealista.

- **Orquestación, prompts, dataset y lógica de negocio son propietarios**, depositados notarialmente como secreto empresarial al amparo de la Ley 1/2019.

Ventaja técnica: ningún competidor europeo ofrece hoy visualización fotorrealista sobre foto real del cliente. Lo más cercano (Vossen Configurator) muestra renders 3D sobre modelos genéricos.

Slide 5 — Tracción y estado actual

abril 2026 · lanzamiento comercial junio 2026

Hito	Estado
Plataforma en producción	✅ forged-wheels-showroom.vercel.app
21 diseños premium en catálogo	✅
Pipeline AI operativo y testeado	✅
Empresa SignalWaves SLU constituida	✅
Investigación de 13 fabricantes premium	✅
5 RFQs enviadas (Wuxi Susha, Kipardo, GVICHN, Wheelshome, League Alloy)	✅
Protocolo notarial de secreto empresarial	✅
Solicitud Marca OEPM	🟡 en trámite
CNAE 4531 en SL	🟡 en trámite
Primera venta comercial	🎯 junio 2026

Slide 6 — Mercado

Mercado global aftermarket de llantas: 21.800 M$ (2024), CAGR 6,8 % hasta 2030 (Grand View Research).

Foco: **segmento forjado premium europeo** — 1.500-1.800 M€/año, crecimiento 8 %.

Segmentación del cliente

- **Primario "Premium customizer"** — dueños de BMW, Mercedes, Audi, Porsche, 30-50 años, renta familiar > 60.000 €/año.
- **Secundario "Track day enthusiast"** — M / AMG / RS / S, 4-8 track days/año.
- **Terciario "Lead to dealer"** — clientes que usan la plataforma para visualizar y compran en un concesionario partner (línea de lead-gen).

Geografía

🇪🇸 España (Fase 1, junio 2026) → 🇩🇪 Alemania (Fase 2, Q4 2026) → 🇮🇹 Italia (Fase 3, Q2 2027) → 🇫🇷 Francia (Fase 4, Q4 2027).

Slide 7 — Competencia

Competidor	Precio	Plazo	IA try-on	Bespoke real	Web EU propia
HRE Performance Wheels	6.000-8.000 €	12-16 sem	❌	Parcial	Solo distribuidores
Vossen	4.000-6.500 €	8-12 sem	❌	Catálogo	Sí (US)
ADV.1	5.500-8.000 €	10-14 sem	❌	Parcial	No
BC Forged	3.500-5.500 €	8-12 sem	❌	Sí	Distribuidores
Forgiato	6.000-15.000 €	10-14 sem	❌	Sí	Solo dealers
Forged Wheels	**1.500-3.000 €**	**3-5 sem**	✅ **Gemini 3**	✅	✅ **Propia**

Fosos competitivos

1. **Tecnológico** — IA try-on fotorrealista, pipeline propietario con depósito notarial.

2. **De coste** — venta directa, sin intermediarios.

3. **Regulatorio local** — único que integra documentación de homologación española (Reforma de Importancia) en el producto.

Slide 8 — Modelo de negocio

Tres líneas de ingreso, margen creciente.

1. B2C venta directa (95 % Y1 → 87 % Y3)

- PMV: 1.800 € (Y1) → 2.200 € (Y3).
- COGS: 950 € → 1.050 €.
- Margen bruto: **43,6 % → 50,1 %**.
- Cobro 100 % al pedido, sin fiado.

2. Lead-gen B2B (0 % → 0,2 %)

- Cliente indeciso se deriva a concesionario partner.
- Comisión: 200 € por lead cualificado.

3. SaaS white-label (0 % → 2,0 %)

- Licencia del motor IA a marcas tradicionales sin capacidad técnica.
- Fee: 3.000 €/mes por cliente. Pipeline: 2 conversaciones iniciadas.
- Margen: 70 %+.

Unit economics

- **LTV:** 635 € (Y1) → 820 € (Y3).
- **CAC blended:** 180 € (Y1) → 120 € (Y3).
- **LTV / CAC: 3,5x → 6,8x**.
- **Payback CAC:** 5 meses.

Slide 9 — Proyección financiera

Plan de crecimiento sostenible — tres años.

Magnitud	Año 1	Año 2	Año 3
Juegos vendidos	120	850	2.400
Ingresos totales	**216 k€**	**1,74 M€**	**5,40 M€**
Margen bruto	43,6 %	47,8 %	50,1 %
EBITDA	**−39 k€**	**+533 k€**	**+2,21 M€**
Beneficio neto post-IS	−46 k€	+436 k€	+1,64 M€
Caja al cierre del año	52 k€	452 k€	1,78 M€

- **Break-even EBITDA mensual:** mes 7 (dic 2026).
- **Break-even EBITDA acumulado:** mes 13 (jun 2027).
- **Sin necesidad de financiación adicional** durante los 3 años.

Análisis de sensibilidad: la caja mínima se mantiene positiva incluso en escenario pesimista (−25 % ventas + 30 % CAC + 15 días retraso).

Slide 10 — Equipo y gobierno

Fundador — Andrei Potcenkovskii

- 10+ años desarrollando productos digitales.
- Ingeniería full-stack + experiencia práctica en modelos generativos (Gemini, Nano Banana, Florence-2, BiRefNet).
- Proyectos previos: **SignalWaves Auto**, **PsychAuto** (plataforma multi-idioma psihavto.tilda.ws).
- Residencia legal en España, en proceso de modificación a Startup Visa post-ENISA.

Advisory Board — en formación (3 perfiles objetivo):

1. Ingeniería automotriz / homologación (TÜV / IDIADA).

2. E-commerce premium EU.

3. Supply chain Asia-EU (automotive).

Gobierno corporativo: SignalWaves SLU, administradora única Dña. Elizaveta Ilina. Está prevista la incorporación del fundador como administrador mancomunado en el primer mes tras la resolución ENISA favorable, mediante acta notarial e inscripción en el Registro Mercantil.

Slide 11 — Solicitud ENISA — 75.000 €

Línea Jóvenes Emprendedores · TIN 4,25 % · carencia 12 m · plazo 84 m.

Uso de fondos

Partida	Importe	%	Mes
Homologación TÜV (3 SKUs propios)	12.000 €	16 %	M2-M4
Desarrollo producto (checkout + CRM)	8.000 €	11 %	M1-M3
Samples pre-producción	6.500 €	9 %	M1-M2
Marca OEPM + EUIPO	1.200 €	2 %	M1
Marketing lanzamiento (M1-M3)	9.000 €	12 %	M1-M3
Salario fundador (M4-M15)	20.000 €	27 %	M4-M15
Ingeniero CAD freelance	10.000 €	13 %	M4-M15
Infraestructura 18 meses	6.300 €	8 %	Mensual
RC Producto + seguros	2.000 €	3 %	M1

TOTAL	**75.000 €**	**100 %**	

Complementado con 8.000 € de aporte propio del fundador ya aportados como fondo de maniobra.

Slide 12 — Llamada a la acción

Junio 2026: lanzamos en España.

Noviembre 2026: abrimos Alemania.

Con el apoyo de ENISA alcanzamos:

- **2 años: +1,7 M€ facturación y EBITDA positivo 21 %.**
- **3 años: +5,4 M€ facturación y EBITDA 30 %.**
- **IP protegido** — Protocolo notarial de secreto empresarial + marcas OEPM + EUIPO.
- **Cadena de suministro verificada** con proveedores TÜV/JWL/VIA en China y Taiwán.
- **Dataset propio creciente** de +25.000 renders sobre coches reales al cierre Y3.

> *"Estamos construyendo la primera plataforma europea que elimina la incertidumbre estética en el mercado de llantas forjadas premium — el mismo salto que Warby Parker dio en gafas o que The Farfetch dio en moda de lujo."*

Contacto:

📧 pozenkov13@gmail.com

📱 +34 628 106 939

🌐 forged-wheels-showroom.vercel.app

Deck preparado para: Comité Técnico ENISA · Advisory candidates · League Alloy / primeras factory visits.